INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TECNOLOGÍA SUPERIOR EN TOPOGRAFÍA

MODALIDAD:

Híbrida

ASIGNATURA:

GEOLOGÍA GENERAL

PROFESOR:

ING. JESSICA ALEJANDRA BASURTO HIDALGO

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 – ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Tecnología Superior en Topografía	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	MAY-OCT2025	**Fecha de elaboración:**	13/10/2025
Nombre de la asignatura:	Geología General	**Nivel:**	II
Código de la asignatura:	UP02-02	**Créditos:**	2

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-01	Matemáticas	I			
UB01-05	Física	I			

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		32	40	24

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
	96

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Jessica Alejandra Basurto Hidalgo	jessica.basurto@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera de Minas	Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso)

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
Jessica Alejandra Basurto Hidalgo	jessica.basurto@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
Ingeniera de Minas	Magister en Seguridad y Salud en el Trabajo (en proceso)

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL

Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	Examina las zonas de riesgo existentes en nuestra geografía, con base al reconocimiento del origen y la formación de la tierra y la identificación de los tipos de fallas geológicas existentes.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	Comunicación oral y escrita Dibujo técnico y topográfico
Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	Geología General no solo enseña sobre rocas y procesos terrestres; también es una ventana a la realidad nacional, especialmente para futuros topógrafos. Al estudiar esta asignatura, entenderán mejor los desafíos y oportunidades de nuestro territorio, desde los riesgos volcánicos hasta la riqueza de nuestros suelos y recursos.

5. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La Geología General es fundamental para los futuros topógrafos, ya que los introduce al estudio de la Tierra, sus materiales y los procesos que la moldean. Esta asignatura tiene como propósito formativo capacitar a los estudiantes para comprender la influencia geológica en el terreno, aspecto crucial para su desempeño profesional. Entre los principales temas a abordar se encuentran la composición de rocas y minerales, las fuerzas internas y externas que deforman la corteza terrestre, la identificación de fallas geológicas del Ecuador y el análisis de riesgos naturales en la geografía. La relevancia de la Geología General en la carrera de Topografía radica en que provee a los estudiantes las herramientas para interpretar el entorno geológico de las áreas donde realizarán levantamientos topográficos y planificarán obras de infraestructura, permitiéndoles tomar decisiones informadas y responsables en sus proyectos.

6. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Analizar las zonas de riesgo geológico en la geografía local, a través del reconocimiento del origen y la formación de la tierra, y la identificación de los tipos de fallas geológicas existentes, para promover una gestión sostenible de los riesgos geológicos

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender los procesos geológicos fundamentales y la formación de la Tierra, junto con la clasificación de las fallas geológicas, para establecer una base de conocimiento sobre la dinámica terrestre y los riesgos asociados en la geografía local.
Procedimental	Analizar y clasificar las zonas de riesgo geológico en la geografía local, identificando los tipos de fallas presentes y su impacto en la estabilidad del terreno, con el fin de integrar esta información en levantamientos topográficos y la planificación de obras.
Actitudinal	Promover una gestión sostenible de los riesgos geológicos, desarrollando una actitud de responsabilidad y proactividad en la toma de decisiones informadas para la seguridad y el bienestar social, económico y ambiental.

7. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Examina las zonas de riesgo existentes en nuestra geografía, con base al reconocimiento del origen y la formación de la tierra y la identificación de los tipos de fallas geológicas existentes.	Analizar y relaciona los principios fundamentales de la geología, la formación y evolución de la Tierra, y los procesos magmáticos, para interpretar su impacto en la estructura y composición actual de nuestro planeta.	General	Alta
	Analizar y diferencia el origen y las características de los principales tipos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas) para identificar su distribución y relevancia en la composición de la corteza terrestre en distintos	Específica	Media

	contextos geológicos y geográficos.		
	Analizar críticamente los procesos geológicos superficiales (meteorización, erosión, transporte y sedimentación) y la deformación de la corteza terrestre, para interpretar la evolución del relieve y la formación de suelos, aplicando este conocimiento en la evaluación de impactos en el terreno.	Profesionalizante	Alta
	Evaluar y clasifica los tipos de fallas geológicas predominantes en Ecuador, identificando los riesgos naturales geológicos asociados y las zonas de mayor vulnerabilidad, e integra el análisis de corrientes de aguas superficiales y subterráneas para proponer estrategias efectivas de gestión y mitigación de desastres en el contexto geográfico local.	Profesionalizante	Alta
8. EJE TRANSVERSAL			
Habilidades blandas:	- **Liderazgo:** **Código:** CTHB 6 **Comunicación Efectiva**: Uso de plataformas de comunicación digital para facilitar la transparencia y la fluidez en el intercambio de información. - **Pensamiento Crítico:** **Código:** CTHB 1 **Resolución de problemas:** Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas. **Código:** CTHB 4 **Creatividad:** Fomentar el pensamiento lateral y la generación de ideas mediante técnicas como lluevia de ideas		

Educación ambiental:	**- Sostenibilidad** **Código: CTEA1** **Conservación:** Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
Competencias digitales:	**- Comunicación y colaboración digital** **Código:** CTCD4 **Colaboración entornos virtuales:** Capacitación en el uso de plataformas de videoconferencia, foros de discusión y documentos compartidos en tiempo real.

8. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL

UNIDAD N° I: Introducción a la Geología y Origen de la Tierra

OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los fundamentos de la geología, sus campos de aplicación, el origen y formación de la Tierra, y los procesos de magmatismo, para establecer una base teórica sobre la evolución geológica del planeta.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Analiza y relaciona los principios fundamentales de la geología, la formación y evolución de la Tierra, y los procesos magmáticos, para interpretar su impacto en la estructura y composición actual de nuestro planeta.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		**Aprendizaje práctico experimental**		**Aprendizaje autónomo**			
		Horas clase	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**	**Horas clase**	**Actividades**		
1	**Fundamentos y campos de aplicación a la geología**	3 HS	**Aproximación** Presentar el tema de la tarea, detallar los componentes de la clase y realizar una lluvia de ideas. **Elaboración** Presentar el material previamente preparado en Genially de la clase e introducirlos al mundo de la geología **Refuerzo** Realizar un juego participativo con preguntas sobre el uso cosas diarias y como estas se vinculan a la geología. **Evaluación** Lluvia de ideas de minerales usados en la vida diaria y el que repite tendrá una penitencia.	3 HS	Asociar las rocas y minerales con su diario vivir no solo como topógrafos sino en el papel fundamental que juega la geología vinculada a todas las disciplinas**,** en casos prácticos con ejemplos reales.	2 HS	De acuerdo a los Recursos expuestos en la pestaña tanto el recurso visual, interactivo y el recurso de lectura, realizar un mapa conceptual sobre las ciencias asociadas a la geología y el diario vivir, deberá cargar un PDF.	Genially Quizz	Realizar una evaluación mediante un caso práctico de uso de minerales en su diario vivir y expresar la importancia de la geología en la vida cotidiana.

2	**Origen y formación de la tierra**	3HS	**Aproximación:** Remover recuerdos de conocimientos adquiridos en el colegio y documentales sobre las teorías de creación del planeta mediante una luvia de ideas. **Elaboración** Presentar el material didáctico para comprender (Genially) el tema del origen de la tierra, analizar la deriva continental y la tabla cronoestratigráfica **Refuerzo** Ver un video que una todo el tema y se comprenda de manera resumida y hacer lluvia de ideas del tema aprendido. **Evaluación** Hacer grupos de trabajo para que presenten de manera mucho más concreta las teorías de creación de la tierra.	4HS	Cada grupo aportará eventos clave en la formación de la Tierra, desde el Big Bang hasta la aparición de la vida, además deberán contemplar la tabla cronoestratigráfica.	2HS	Realizar una infografía donde se expliquen una línea de tiempo con eones, periodos y épocas, en este se debe incluir los acontecimientos más importantes como la formación de la Tierra, la aparición de la vida, extinciones masivas y la evolución de los seres vivos.	Canva Genially Power Point	Explicar las teorías sobre el origen y la formación de la Tierra, relacionando estos procesos con la estructura geológica actual, además en la línea de tiempo se evaluará su entendimiento del tema.
3	**Magmatismo**	2HR	**Aproximación:** Video introductorio sobre erupciones interesantes, realizar preguntas que aviven su interés y vivencias con estos eventos geológicos **Elaboración** Revisión del material preparado en Gennially para comprender el tema, este ncuye textos y fotografías de los diferentes tipos de volcanes. **Refuerzo** Mencionar cómo el conocimiento del magmatismo es crucial para identificar tipos de roca en un levantamiento, entender la estabilidad del terreno o planificar la construcción en zonas volcánicas. **Evaluación;** Participar en un Quizz con preguntas fáciles del tema abordado	2 HR	Realizar una revisión acerca de los volcanes que están cerca de su localidad y analizar los efectos que provocado	2HR	Usando Canva realizar una infografía donde se interprete la convivencia de los volcanes con la comunidad ecuatoriana.	Canva Genially Quizzi Power Point	El análisis de los volcanes con la comunidad es una evaluación sobre la comprensión del peligro latente al que estamos expuestos.
TOTAL HORAS UNIDAD I		**8 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° II: Minerales y Tipos de Rocas	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Clasificar el origen de los minerales y distinguir entre rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, para identificar y caracterizar los principales materiales que componen la corte terrestre.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Analiza y diferencia el origen y las características de los principales tipos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas) para identificar su distribución y relevancia en la composición de la corteza terrestre en distintos contextos geológicos y geográficos.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Origen de los minerales**	2HR	**Aproximación:** Promover una conversa mas acertada sobre los minerales que usamos en la vida diaria **Elaboración:** Revisar el recurso Genially con fotografías y videos claros de los minerales con sus características principales macroscópicas. **Refuerzo:** Participar en un Quizz con preguntas abordadas en este tema **Evaluación:** Lluvia de conclusiones sobre el uso de minerales	3HR	Los estudiantes investigarán y presentarán información sobre los minerales más usados en la obra civil, sus usos y propiedades	2HR	Usando Power Point, Canva, Genially o cualquier herramienta tecnológica realizar una presentación sobe el uso de los minerales en la vida diaria.	Genially	Se evalúa mediante la presentación realizada de la investigación

2	**Rocas ígneas**	2HR	**Aproximación:** Iniciar la clase con preguntas sobre las erupciones volcánicas y relacionarlas con las rocas que tenemos a nuestro alrededor, lluvia de ideas de como son estas rocas hemos visto, colores, que formas y colores de minerales podemos ver. **Elaboración:** Se muestra un esquema de un volcán donde se evidencia la formación de las rocas ígneas, luego diagrama de diferenciación magmática. **Refuerzo:** Identificar estas rocas que tenemos en nuestro entorno y usos que les podemos dar. **Evaluación:** Realizar una clasificación interactiva online de las fotografías expuestas según las características que se puedan identificar macroscópicamente.	2HR	Realizar una evaluación del entorno e identificar rocas ácidas, básicas e intermedias	1HR	Tomar tres muestras de rocas camino a su casa, trabajo o cerca de su localidad, Deberá dibujar con escala, tomar una fotografía y describir las características macroscópicas apreciables	Genially Canva	La evaluación se realiza en la información presentada de las muestras de roca tomadas para la actividad autónoma

3	**Rocas sedimentarias**	2HR	**Aproximación:** iniciar con preguntas como: ¿Han visto ladrillos o cemento? ¿Saben de qué están hechos?, y generar una participación activa sobre este tema para inducirlos al mundo de las rocas sedimentarias. **Elaboración:** Revisar un video corto sobre las rocas sedimentarias sobre su formación y origen. Revissar el Genially preparado para la clase e ir mostrando imágenes claras del tema. **Refuerzo:** Mediante fotos, identificar nombres, tamaños y diferentes sedimentos mencionados en la clase. **Evaluación:** Realizar preguntas de opción múltiple durante la clase	2HR	Revisar los recursos expuestos donde las rocas sedimentarias son de uso importante en la vida diaria	1HR	Realizar un mapa conceptual sobre las rocas sedimentarias y considerar en cada uno la importancia y el uso en la obra civil.	Genially Canva Quizz	Responder al foro sobre rocas sedimentarias, deberá leer el recurso de Elibro.

4	**Rocas metamórficas**	3HR	**Aproximación:** Analizar el termino metamorfismo y generar una lluvia de ideas y plantear el ciclo de la roca para llegar a las metamórficas. Hacer preguntas puntuales como: ¿Creen que una roca puede cambiar sin derretirse? **Elaboración:** Revisar en Genially conceptos importantes como presión, temperatura, fluidos y demás procesos que involucra la formación de un metamórfico. **Refuerzo:** Explicar como las rocas metamórficas están presente en nuestro entorno **Evaluación:** Formular preguntas abiertas par que los alumnos pueda responder al finalizar la clase	4HR	Las rocas metamórficas como ente importante en decoración de edificaciones	2HR	Usando canva, genially o cualquier plataforma interactiva deberá realizar una infografía sobre las diferentes rocas metamórficas con sus características y su uso	Genially Canva Quizz	Se evalúan preguntas abiertas realizadas en la clase
TOTAL HORAS UNIDAD I		**9 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**17 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Procesos Superficiales y Deformación de la Corteza	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Explicar los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación, así como el origen, formación y tipos de suelo, y la deformación de la corteza, para analizar la dinámica superficial y sus efectos en el terreno.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar críticamente los procesos geológicos superficiales (meteorización, erosión, transporte y sedimentación) y la deformación de la corteza terrestre, para interpretar la evolución del relieve y la formación de suelos, aplicando este conocimiento en la evaluación de impactos en el terreno.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Meteorización, erosión, transporte y sedimentación**	3HR	**Aproximación:** Hacer un repaso de los diferentes tipos de rocas que hemos visto para llegar a concluir de donde resultan los sedimentos **Elaboración:** Comprender los diferentes conceptos que se muestran en el Genially de la clase, identificar imágenes y videos. **Refuerzo:** Mediante lluvia de ideas hacer un resumen de la clase. **Evaluación:** Realizar un Quizzi con preguntas importantes	3HR	Identificar los sedimentos por redondez y deposito, hacer una diferencia.	2HR	Dibuje una partícula en sus diferentes tipos de transportes, según lo analizado en la clase.	Genially Canva Quizzi	Se evalúa mediante la identificación e investigación de los tipos de transportes en la naturaleza

2	**El suelo: origen, formación y tipos**	3HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas sobre el suelo **Elaboración:** Desglosar la lluvia de ideas en orden para comprender el tema de manera clara y específica. comprender los diferentes tipos de suelos. **Refuerzo:** Asociar los diferentes tipos de suelos con sus características físicas y usos **Evaluación:** Compartir experiencias sobre los trabajos realizado en los diferentes tipos de suelo	4HR	Los estudiantes realizarán preguntas y participarán en un debate sobre la conservación del suelo y su uso sostenible	2HR	Tome una muestra de suelo (cercana a su domicilio, trabajo o el lugar de su preferencia), haga una descripción de las características físicas del mismo. tome una fotografía de su muestra y adjúntela a su informe.	Canva Genially quizzi	Responder al foro expuesto sobre la pregunta realizada.

3	**Deformación de la corteza**	3HR	**Aproximación:** Hacer un recuento de lugares que han visitado preguntado que han visto a su alrededor con respecto a deformaciones **Elaboración:** Explicar de manera clara las diferentes deformaciones que se presentan en la corteza terrestre con imágenes claras expuestas en Genially. **Refuerzo:** Revisar video sobre las deformaciones de la corteza terrestre. **Evaluación:** En las imágenes identificar las deformaciones terrestres.	2HR	Los estudiantes analizarán cómo estos procesos originan estructuras geológicas como montañas y valles	2HR	Dibuje tres capas geológicas identifique de que materiales está compuesta (a su libre elección) Una vez que tenga su primer dibujo debe realizar: - Una falla Normal - Una fala inversa - Una falla Dextral - Una falla sinestral - Un Pliegue Concavo Identifique como esos materiales se comportan según el movimiento.	Genially Canva	Describir en lluvia de ideas los procesos de deformación de la corteza terrestre, incluyendo plegamientos y fallamientos, y su relación con la tectónica de placas.
TOTAL HORAS UNIDAD III		**9 HORAS**		**9 HORAS**		**6 HORAS**			

UNIDAD N° IV: Geología de Ecuador y Riesgos Naturales	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Evaluar la distribución y características de las fallas geológicas en Ecuador, identificando los riesgos naturales geológicos que estas implican y el rol de las aguas superficiales y subterráneas, con el fin de establecer estrategias de gestión y mitigación para la geografía local
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Evalúa y clasifica los tipos de fallas geológicas predominantes en Ecuador, identificando los riesgos naturales geológicos asociados y las zonas de mayor vulnerabilidad, e integra el análisis de corrientes de aguas superficiales y subterráneas para proponer estrategias efectivas de gestión y mitigación de desastres en el contexto geográfico local.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE						Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente		Aprendizaje práctico/ experimental		Aprendizaje autónomo			
		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	**Tipos de fallas geológicas que atraviesan el Ecuador**	3HR	**Aproximación:** Hablar sobre el sismo más fuerte que hayan sentido y cuáles son las causan que lo provocaron **Elaboración:** Mostrar en el mapa del Ecuador en la presentación Genially e identificar cuáles son las fallas principales y más representativas y que daños han causado a lo largo de la historia. **Refuerzo:** Ver un video sobre las fallas y sismos a lo largo de la historia del Ecuador. **Evaluación:** Conversatorio sobre lo entendido en la clase y como el Ecuador está fuertemente influenciado con el Cinturón de Fuego de Pacífico.	3HR	Los estudiantes investigarán y presentarán información sobre la ubicación, tipo y actividad de cada falla.	2HR	Imprima el mapa del Ecuador (solo el contorno a blanco y negro) o dibújelo. A mano debe graficar las principales fallas del Ecuador y colocar sus nombres. Identifique cuales son las provincias que atraviesan cada una de ellas.	Genially Canva Quizz	Identificar y clasificar los diferentes tipos de fallas geológicas presentes en el Ecuador, y analizar su impacto en la geografía local.

2	**Riesgos naturales geológicos**	1HR	**Aproximación:** Sondear a los alumnos y ver cuan informados están sobre los riesgos naturales que tienen las zonas donde habitan **Elaboración:** Desglosar todos los tipos de riesgos que pueden existir de manera general, esto en una presentación de Genially. **Refuerzo:** Hacer un resumen de todos los riesgos geológicos **Evaluación:** Jugar y responder un Quizz	3HR	Se analizarán casos de estudio de terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra ocurridos en diferentes partes del mundo. Los estudiantes discutirán las causas y consecuencias de estos eventos y propondrán medidas de prevención y mitigación.	1HR	En su zona identifique los riesgos más prominentes. Su documento debe incluir datos como: Provincia, cantón, riesgos naturales, proponer medidas preventivas y conclusión.	Genially Canva	Evaluar y describir los principales riesgos naturales geológicos, como terremotos, erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra, generar perspectivas sobre la peligrosidad de cada uno.
3	**Zonas de riesgo en la geografía**	1HR	Aproximación: Lluvia de ideas sobre las regiones y geografía del Ecuador. Elaboración: Presentación de material didáctico en Genially donde se identifiquen los tipos de riesgos en cada región y provincias más propensas a sufrir daños. Refuerzo: Conversatorio sobre los lugares donde residen y vincularlos a los diferentes riesgos geológicos Evaluación: Vivencia de cada uno sobre los riesgos geológicos que tienen en su entorno.	3HR	Se realizará un debate sobre los riesgos que predominan en cada región del Ecuador.	1HR	Realice en su computador un ensayo general sobre los riesgos según las regiones del Ecuador. debe incluir: Introducción Desarrollo Conclusión Bibliografía	Genially Canva Quizz	Identificar y delimitar zonas de riesgo geológico en la geografía local, utilizando herramientas geológicas y cartográficas.

4	**Corrientes de aguas superficiales y aguas subterráneas**	1HR	**Aproximación:** Lluvia de ideas sobre el tema **Elaboración:** Presentar las diferencias principales y mediante gráficas verificar su ubicación e importancia para la sociedad en Genially, además comprender formas de exploración. **Refuerzo:** Revisar un video asociado al tema **Evaluación:** Cada uno genera una reflexión final del tema	2 HR	Se realizará un debate sobre la importancia de las corrientes de aguas superficiales y aguas subterráneas para el Ecuador.	2HR	Realice una infografía sobre las corrientes de aguas superficiales y subterráneas en el Ecuador. Incluya gráficos para completar la información.	Genially Canva	Describir fácilmente el ciclo del agua, incluyendo corrientes de aguas superficiales y subterráneas, y su influencia en la geología y la topografía, en idea de conocimiento general
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**6 HORAS**		**11 HORAS**		**6 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**15 HORAS**		**20 HORAS**		**12 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PERIODO		**32**		**40**		**24**			

10. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*X*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*X*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*X*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

11. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

13. BIBLIOGRAFÍA:		
BÁSICA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Iriondo, M. H. (2009). Introducción a la geología: (2 ed.). Editorial Brujas. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/78025**		X
Regueiro López Barros, M. M. & Regueiro de Margelina, M. (2022). ¿Para qué sirve la geología?: el idioma de las piedras: (1 ed.). Los libros de la Catarata. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/234795**		X
Martínez Alfaro, P. E. (2008). Fundamentos de hidrogeología: (ed.). Mundi-Prensa. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/35837**		X
Herrera, G. Herrera, G. & Lario, J. (2016). Introducción a los riesgos geológicos: (ed.). UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/48895**		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Arche Miralles, A. (2010). Sedimentología: del proceso físico a la cuenca sedimentaria: (ed.). Editorial CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas. **https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/41591**		X
Canet Miquel, C. (2008). Yacimientos minerales: los tesoros de la Tierra: (ed.). FCE - Fondo de Cultura Económica. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/72077		X

13. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
• La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.

- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,
- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

14. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Profesor	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Jessica Alejandra Basurto Hidalgo Time Stamping Security Data	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Ing. Jessica Basurto **Fecha:**	**Nombre:** Arq. Daniela Tamayo **Fecha:**	**Nombre:** Lcda. Elena Quezada. MBA **Fecha:**